📊 공공데이터로 세상의 변화를 그리다

Flourish 시각화 프로젝트 실습 보고서

— 공공데이터 수집 × 전처리 × 시각화로 '숫자 뒤의 이야기' 전하기 —

학년 반 번호	1학년2반4번	이름	김건희	제출일 9/9 . . .

🎯 미션 우리 사회에는 시간이 흐르며, 또는 지역·집단에 따라 달라지는 수많은 데이터가 공개되어 있습니다. 내가 궁금한 주제를 하나 정해 공공데이터를 직접 수집·정제하고 Flourish로 시각화한 뒤, 그 안에 담긴 변화와 차이의 '이야기'를 근거를 들어 전달해 봅니다.

🏆 이 보고서는 수행평가② "공공데이터 시각화 프로젝트" 입니다. 만점 30점 · 기본점수 9점 세 영역 각 10점(영역1·영역2·영역3)으로 채점합니다. ※ AI(생성형 AI 포함) 활용은 원칙적으로 금지하며, 수집·전처리·시각화·해석·성찰은 모두 본인이 직접 수행합니다.

영역 1 데이터 수집 및 전처리 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 비교·분석할 주제와 대상(국가·지역·집단·기간 등)을 목적에 맞게 선정하였는가? → 1-1

② 공공데이터 포털에서 요구에 적합한 데이터를 수집하고 출처를 밝혔는가? → 1-2

③ 결측치·이상값·불필요 항목을 정제하여 분석용 데이터로 정리하였는가? → 1-3

1-1 비교·분석할 주제와 대상 정하기 (내 프로젝트 설계)

💡 **어떤 변화를 보여줄까?** 아래는 아이디어일 뿐입니다. 관심 분야에서 자유롭게 고르거나 직접 주제를 만들어도 됩니다. 핵심은 여러 대상을 비교하거나 시간에 따른 변화를 볼 수 있는 데이터라는 점입니다.

분야	예시 주제 (무엇을, 어떻게 비교)

경제·산업	국가별 1인당 GNI 변화 · 지역별 최저임금·물가 추이 · 업종별 취업자 수
인구·사회	시도별 인구·고령화율 변화 · 연도별 출생아 수 · 1인 가구 비율 추이
환경·기후	도시별 미세먼지 농도 · 연도별 평균기온·강수량 · 지역별 신재생에너지 발전량
생활·문화	연도별 영화 관객 수·장르 점유율 · 지역별 도서관·체육시설 수 · 교통사고 추이
보건·교육	질병별 진료 인원 변화 · 시도별 학생 수·학급당 인원 · 국가별 기대수명

✅ 좋은 데이터의 조건 여러 대상(국가·지역·집단)을 비교하거나 시간(연도·월)에 따른 변화를 볼 수 있을 것 · 비교 대상은 3개 이상, 시계열이면 여러 시점 포함 · KOSIS·공공데이터포털·기상자료개방포털 등 신뢰할 수 있는 출처에서 수집하고 출처를 반드시 기록

탐구 주제	연도별 ICT 주요 품목의 수출액 변화 비교
비교 대상 **(3**개 이상**)**	우리나라의 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 컴퓨터 및 주변기기 수출액
분석 기간·범위	2006~2025년, 총 20년
이 비교로 보여줄 것	- 품목별 수출 규모와 성장,감소 추세의 차이 - 변화가 두드러진 시기의 기술,산업적 배경조사로 ICT 산업의 변화 이해

1-2 공공데이터 수집 & 출처 기록

💡 데이터 수집 KOSIS·공공데이터포털·기상자료개방포털 등 신뢰할 수 있는 포털에서 1-1의 주제·대상에 적합한 데이터를 찾아 내려받고, 출처를 반드시 기록하세요.

포털·통계표명	e-나라지표 / ICT 전체 및 부문별 수출입 추이
찾아간 경로	e-나라지표 → ICT 수출입 동향 검색 → ICT 수출입 동향 선택 → 통계표 → ICT 전체 및 부문별 수출입 추이
데이터 형태·단위	억 달러
출처 **(**기관명·링크**)**	https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2782

⭐ 세특 **TIP** '왜 이 포털·통계표를 골랐는지', '데이터가 주제에 적합한 이유'를 함께 적으면 자료·정보 활용 역량이 잘 드러납니다.

1-3 데이터 전처리 (정제)

💡 **정제(전처리)** 결측치(빈 셀)·이상값·불필요한 항목을 걸러 분석·시각화에 바로 쓸 수 있는 데이터로 정리하세요.

☑ 전처리 체크리스트

☐ 분석에 필요한 대상·항목만 선별(필터링)

☐ 결측치(빈 셀)·이상값 확인 및 처리

☐ 열 구성·이름 정리 (예: 이름/값/시점 또는 Category 열)

☐ 데이터 정렬 및 단위 통일

☐ 기타: _____

구분	전처리 전	전처리 후
행 수	데이터 32행: 수출 16행, 수입 16행. 제목·단위·연도·출처 포함 시 총 36행	데이터 20행: 2006~2025년. 열 제목 포함 시 총 21행
열 구성	총 22열: 수출·수입 구분, 품목, 2006~2025년	총 5열: 연도, 반도체, 평판 디스플레이, 컴퓨터 및 주변기기, 휴대폰(부분품포함)
발견한 문제	- 분석에 필요하지 않은 수입 자료와 다른 품목들의 공존 - 수출액이 텍스트로 저장, 일부 값에는 쉼표포함 - 품목명 앞 불필요한 기호 사용.	-수출 자료 필요한 품목 선별 - 쉼표를 제거 숫자 형식으로 변화 - 품목명 기호와 공백도 정리 - 품목은 세로, 연도는 가로 배치 - 단위 '억 달러'로 표시

수출과 수입에 같은 품목명이 있어서 필요한 자료를 고를 때 헷갈릴 수 있다. 그래서 수출 항목인지 먼저 확인하고 네 품목의 2006~2025년 자료만 남긴다. 수출액은 텍스트로 저장되어 있어 쉼표를 없애고 숫자 형식으로 바꾼다. 마지막으로 첫 번째 열에는 품목명을 넣고, 오른쪽에는 2006년부터 2025년까지 순서대로 배치한다. 선택한 수출액 80개에는 빈칸이 없어 값을 따로 채우지 않고 그대로 사용한다.

영역 2 **Flourish** 시각화 구현 **[10점]**

📋 평가요소 (배점 근거)

① 데이터 특성에 맞는 적절한 시각화 유형을 선택하여 표현하였는가? → 2-1

② 대상 간 비교(변화·차이)가 명확히 드러나도록 시각화를 구성하였는가? → 2-2

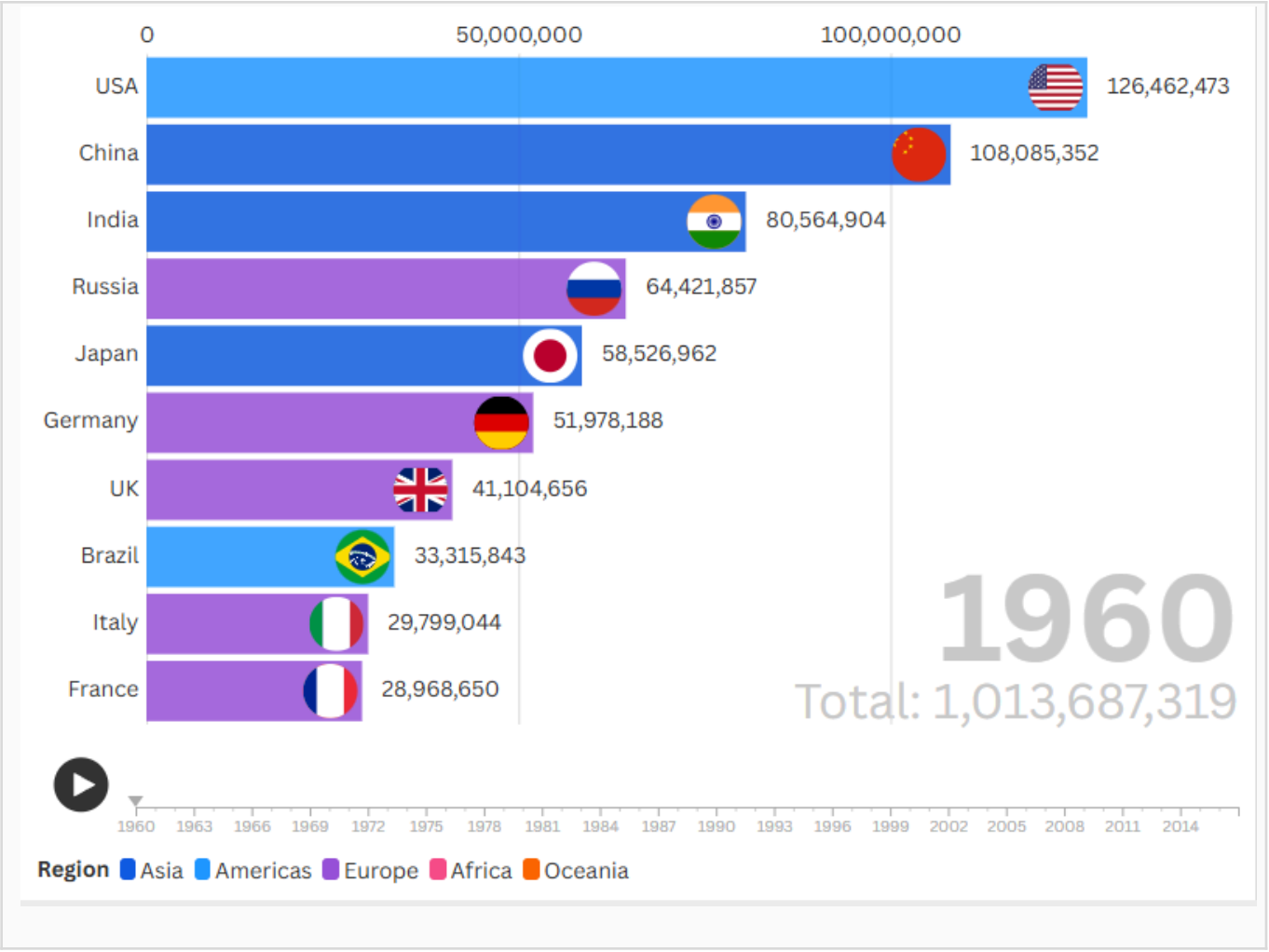
③ 시각화 요소(색·라벨·축·범례)를 목적에 맞게 설계하였는가? → 2-3

2-1 시각화 유형 선택

💡 **유형 고르기** 데이터 특성에 맞는 유형을 고르세요. 시간에 따른 순위 변화는 Bar Chart Race, 추세 비교는 Line Chart, 항목 비교는 Bar Chart, 지역 분포는 Map 등이 어울립니다.

선택한 차트 유형	Bar Chart Race(움직이는 막대그래프)
이 유형을 고른 이유	2006년부터 2025년까지 네 품목의 수출액과 순위가 어떻게 바뀌었는지 알아보기 위해 선택했다. 시간이 흐르면서 막대의 길이와 순서가 바뀌기 때문에 어느 품목의 수출액이 더 많고, 순위가 어떻게 달라지는지 쉽게 시각화 하여 이해도를 높일수 있을 것 같다.

Bar Chart Race(움직이는 막대그래프)



2-2 대상 간 비교가 드러나는 구성

💡 **비교가 한눈에** 여러 대상의 변화·차이가 한눈에 드러나도록 구성하세요. 정렬·강조·색 구분·애니메이션(시점 이동) 등을 활용할 수 있습니다.

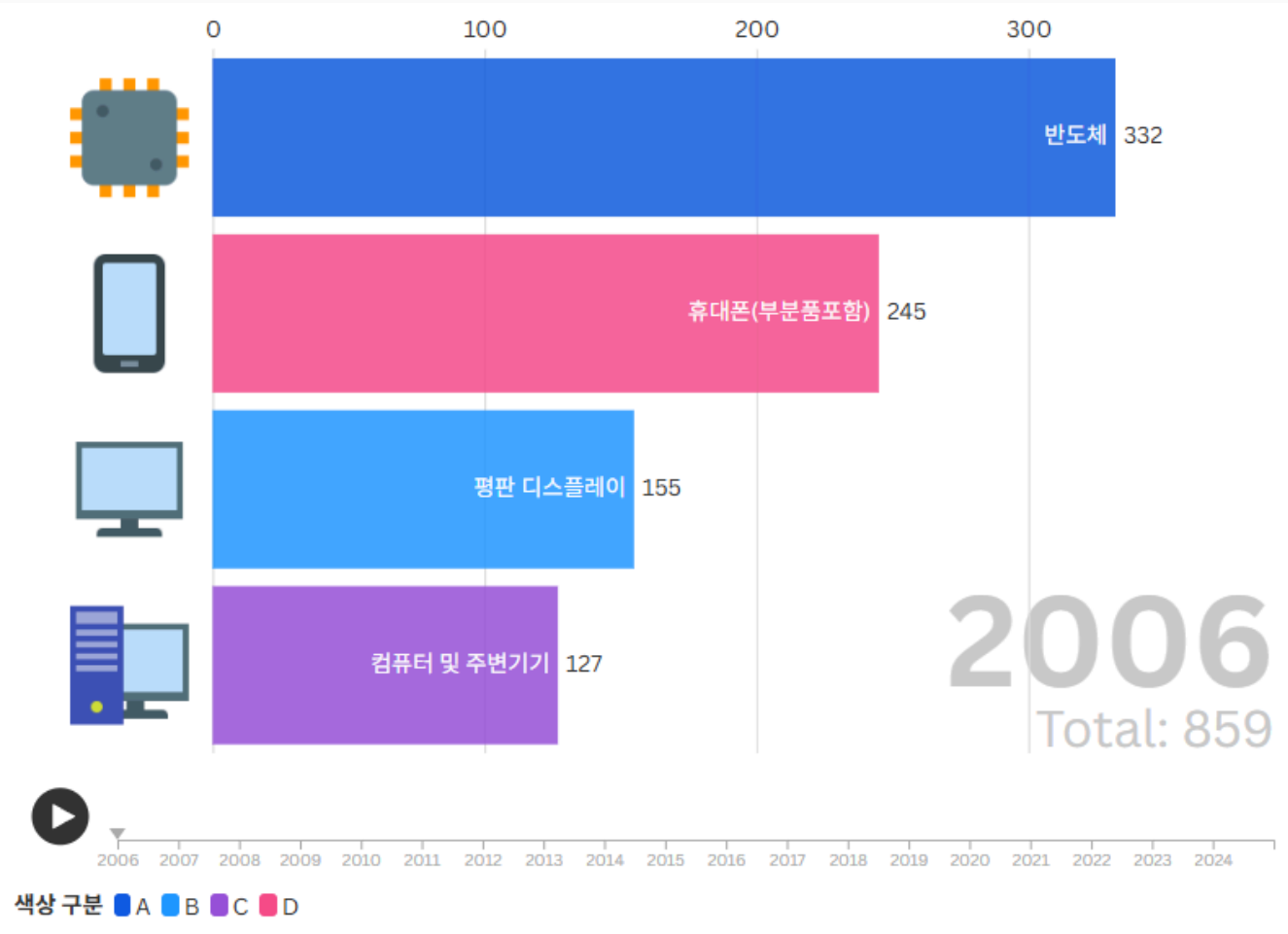
무엇을 비교했는가	-2006년부터 2025년까지 반도체, 평판 디스플레이, 컴퓨터 및 주변기기, 휴대폰(부분품포함)의 수출액을 비교 - 각 품목의 수출액의 증감과 순위 관계 변화
비교가 드러나도록 한 방법	-품목별 색을 구분하여 관련 이미지를 쉽게 구분 -수출액이 큰 품목부터 위에 배치, 연도별 막대 길이, 순서변화 . 품목명 막대 안, 수출액은 막대 끝에 표시로 품목의 값을 구분

번호	제작 중 겪은 어려움	해결 방법
1	엑셀 파일을 올렸는데 오류가 뜨고 그래프가 나오지 않았다.	Label 설정이 비어 있는 것을 확인하고 품목명이 있는 A열을 지정. 수출액은 D~W열, 색상 구분은 B열, 이미지는 C열로 설정
2	이미지가 원형으로 잘리고, 왼쪽에 있는 긴 품목명도 일부 보이지 않았다.	이미지 모양을 Rectangle로, 크기 맞춤을 Fit으로 바꿈 글자 크기를 줄이면 읽기 어려워서 품목명을 막대 안으로 옮기고 이미지는 왼쪽에 배치.

2-3 시각화 요소 설계 (색·라벨·축·범례)

💡 **요소 설계** 제목·색·라벨·축·범례를 전달 목적에 맞게 설계했는지 정리하세요. 보는 사람이 오해 없이 읽을 수 있어야 합니다.

차트 제목	IT 품목별 수출액 변화
색 설계	반도체:진한 파랑(A), 휴대폰(부분품포함):연한 분홍(D), 평판 디스플레이:연한 파랑(B), 컴퓨터 및 주변기기:연한 보라(C)
라벨	막대 안에는 품목명을 표시하고, 막대 끝에는 해당 연도의 수출액 값을 표시 수출액의 단위는 억 달러로 통일.
축	가로축은 수출액(억 달러), 시간 변화는 2006~2025년 타임라인을 통해 확인
범례	각 색상이 어떤 ICT 품목을 의미하는지 알 수 있도록 품목별 색상 범례 표시.



💡 **Flourish** 사용 흐름 flourish.studio → 데이터에 맞는 템플릿 선택 → Data 탭에 전처리한 데이터 붙여넣기 → Preview로 확인 → 디자인(색·라벨·축·범례) 조정 → Publish

영역 3 해석 및 데이터 스토리텔링 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 데이터에 나타난 패턴(변화·차이의 궤적)을 근거를 들어 읽어냈는가? → 3-1

② 그 변화의 배경·맥락을 조사하여 해석에 연결하였는가? → 3-2

③ '숫자 뒤의 이야기'를 논리적 스토리로 전달하고, 활동을 통해 배운 점을 성찰하였는가? → 3-3

3-1 데이터 패턴 읽기 (구체적 수치를 근거로)

구분	발견한 내용 (구체적 수치를 근거로)
🔍 가장 눈에 띄는 변화·차이	2006년부터 2025년까지 ICT 주요 품목의 수출액을 비교했을 때, 품목명의 수출액 변화가 가장 두드러졌다. 연도에는 약 수치억 달러였지만 연도에는 약 수치억 달러로 변화했다. 또한 다른 품목과 비교했을 때 어떤 차이가 있었는지 확인할 수 있다.
😮 예상과 달랐던 결과	처음에는 예상했던 품목의 수출액이 계속 높은 수준을 유지할 것이라고 예상했지만, 실제 데이터를 살펴보니 반도체를 제외한 품목은 감소하는 결과가 나타났다. 특히 연도 전후로 품목의 순위가 변한 것이 예상과 달랐다.
💡 새롭게 발견한 패턴	수출액이 모든 품목에서 같은 방향으로 움직이지 않고, 품목마다 증가하거나 감소하는 시기가 서로 달랐다. 예를 들어 품목 A는 시기에 상관없이 증가한 반면, 품목 B는 같은 시기에 증가/감소 하였다. 이를 통해 ICT 산업에서도 품목별 시장 상황과 기술 변화에 따라 수출 추세가 다르게 나타난다는 점을 발견했다.

3-2 변화의 배경·맥락 연결

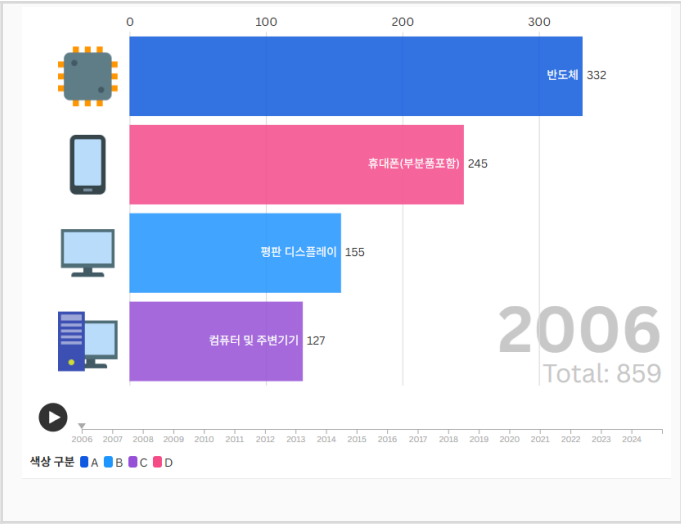
🔎 배경·맥락 조사 안내 데이터에 나타난 변화의 배경 사건·맥락을 신뢰할 수 있는 자료(뉴스·통계·백서 등)에서 직접 조사하고 출처를 명시하세요. AI 활용은 금지되며, 조사·해석·성찰은 모두 본인이 직접 수행합니다.

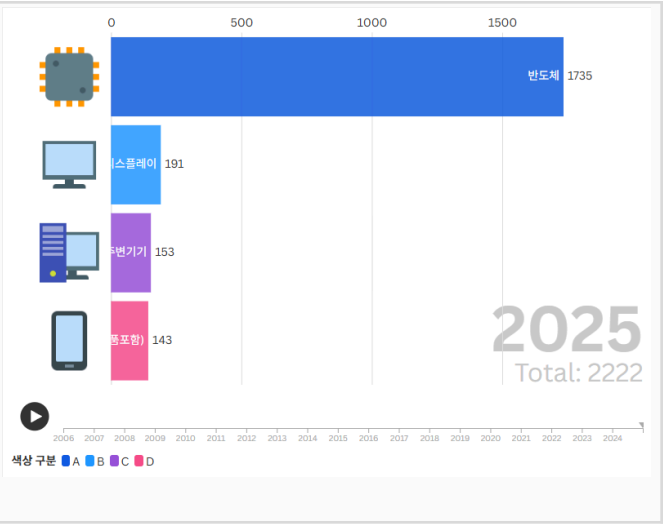
주목한 시점·대상	데이터에서 관찰한 변화	배경·원인 (출처 명시)
2020~2021년 컴퓨터 및 주변기기	이 시기에 컴퓨터 및 주변기기 수출액이 크게 증가	코로나19 확산 이후 재택근무·온라인 수업 등이 늘면서 PC와 관련 기기에 대한 세계적인 수요 증가가 원인. 출처: https://www.bing.com/ck/a?!&&p=fce3860e4df4b6af320d6e9423ee139c9eef21b33f25b50a3e624ea64419b861Jmltd HM9MTc4ODkxMjAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3276ad43-cabc-6344-32

		9d-bd70cb1e62d3&psq=2020%eb%85%84+%ec%bb%b4%ed%93%a8%ed%84%b0+%ec%a3%bc%eb%b3%80%ea%b8%b0%ea%b8%b0+%ec%88%98%ec%9a%94&u=a1aHR0cHM6Ly90b25nc2FuZ25ld3Mua3lvd2ViemluZS8xNzkyMTEwL3N1YjRfMS5odG1s
2022~2023년 반도체	높은 수준을 보이던 반도체 수출액이 2023년에 크게 감소	세계적인 IT 수요 둔화와 메모리 반도체 가격 하락, 반도체 재고 증가 등이 수출 감소에 영향으로 해석 출처: https://www.motir.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/168425/view?mno=&pageIndex=1

3-3 '숫자 뒤의 이야기' & 활동 성찰

이번 활동에서 가장 어려웠던 점은 데이터를 형성하는 과정에서 불필요한 부분을 제거하고 그래픽으로 시각화 하는 과정에 많은 시간이 필요했다. 공공데이터를 바로 그래프로 만드는 것이 아니라 필요한 자료만 골라내고, 데이터 형식과 단위를 정리하는 전처리 과정이 중요하고 많은 시간과 노력이 필요하다는 것을 알게 되었다. 또한 Flourish를 이용해 데이터를 시각화하면서 숫자로만 볼 때보다 시간에 따른 변화와 품목 간 차이를 훨씬 쉽게 파악할 수 있다는 점을 배웠다.





🔗 **Flourish** 발행 링크	Untitled visualization | Flourish

📝 활동 성찰 — '어떤 문제 → 어떻게 해결 → 무엇을 배웠는지' 흐름으로 쓰면 세특(세부능력 및 특기사항) 작성의 좋은 소재가 됩니다.

📚 핵심 개념 요약

· 공공데이터(Open Data) : 국가·공공기관이 수집해 누구나 자유롭게 활용하도록 공개한 데이터

· 데이터 전처리 : 원본을 분석 목적에 맞게 정리·변환하는 과정(필터링·결측치 처리·열 정리 등)

· 데이터 시각화 : 데이터를 그래프·차트·지도로 바꿔 패턴과 인사이트를 드러내는 기술

· 데이터 스토리텔링 : 시각화에 담긴 변화·차이를 배경·맥락과 엮어 의미 있는 이야기로 전달하는 것

· 프로젝트 흐름 : 주제 선정 → 수집 → 전처리 → 시각화 → 해석·스토리텔링 → 성찰

🔎 이렇게 평가돼요 (평가영역 ↔ 과제 문항)

영역 1 데이터 수집 및 전처리 [10점] → 1-1·1-2·1-3 (주제·대상 선정 / 적합한 데이터 수집·출처 명시 / 결측·이상값 정제)

영역 2 Flourish 시각화 구현 [10점] → 2-1·2-2·2-3 (유형 선택 / 비교가 드러나는 구성 / 색·라벨·축·범례 설계)

영역 3 해석 및 데이터 스토리텔링 [10점] → 3-1·3-2·3-3 (패턴 근거 해석 / 배경·맥락 연결 / 논리적 스토리 전달·성찰)

🔎 수행평가 채점표 (교사 기입용)

채점 기준 : 아래 참고

※ 저작권·데이터 윤리 미준수, 평가 윤리 미준수, AI 활용 금지 원칙 위반 등 부적절 상황 발생 시 해당 영역 0점 처리.

평가영역	배점	채점 기준 (해당 점수에 ○)	획득 점수
[영역1] 데이터 수집 및 전처리	10점	10 · 8 · 6 · 4	
[영역2] Flourish 시각화 구현	10점	10 · 8 · 6 · 4	
[영역3] 해석 및 데이터 스토리텔링	10점	10 · 7 · 4 · 1	
합계	30점	기본점수9점	/ 30